



Analiza și Prognoza Seriilor de Timp

Seminar 13: Modele LPPL pentru Detectarea Bulelor Speculative



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Cuprins Seminar

- ▣ **Partea I: Nivel Anul 3** – Creștere super-exponențială, ecuația LPPL, estimarea modelului
- ▣ **Partea II: Nivel Master** – Condiții de filtrare, benchmark-uri, bootstrap CI, stabilitate multi-fereastră, indicator LPPLS CI
- ▣ **Partea III: Extensie Doctorat** – Control negativ (COVID 2020), aplicație de gestionare a riscului
- ▣ **Subiecte de Discuție** – Gândire critică cu instrumente AI
- ▣ **Exerciții pentru Acasă** – Practică extinsă
- ▣ **Rezumat** – Concepte cheie pe nivele
- ▣ **Bibliografie** – Referințe și cod

Exercițiul 1: Detectarea Creșterii Super-Exponențiale

Întrebare

Descărcați prețurile zilnice BTC-USD din septembrie 2020 până în noiembrie 2021 (creșterea spre \$69k). Testați dacă seria log-prețurilor prezintă **creștere super-exponențială**.

Exercițiu

- **(A)** Reprezentați grafic prețul, log-prețul, randamentele zilnice și volatilitatea rulantă pe 30 de zile (4 panouri).
- **(B)** Estimați trei modele pentru $\ln P_t$: liniar ($a + bt$), quadratic ($a + bt + ct^2$) și exponențial ($a + be^{ct}$). Raportați R^2 pentru fiecare.
- **(C)** Dacă $R^2_{\text{cuadratic}} > R^2_{\text{liniar}}$, ce implică aceasta despre regimul de creștere? De ce este aceasta o condiție necesară pentru aplicabilitatea LPPL?

Răspuns pe slide-ul următor...

Exercițiul 1: Soluție

Soluție

- ▣ **(A)** Prețul: creștere cu aspect exponențial de la \$10k la \$69k. Log-prețul: concav în sus (mai rapid decât liniar). Randamentele: heteroscedastice cu amplitudine crescândă. Volatilitatea rulantă: trend ascendent spre vârf.
- ▣ **(B)** Rezultate tipice: $R_{\text{lin}}^2 \approx 0,92$, $R_{\text{cuad}}^2 \approx 0,97$, $R_{\text{exp}}^2 \approx 0,98$. Modelele neliniare depășesc semnificativ modelul liniar.
- ▣ **(C)** Dacă log-prețul crește mai rapid decât liniar, atunci prețul crește mai rapid decât exponențial — aceasta este **creștere super-exponențială**. Apare din bucle de feedback pozitiv (comportament de turmă, tranzacționare pe moment) și este semnătura unui regim de bulă. Modelele LPPL descriu exact acest regim: singularitatea de tip lege de putere $B(t_c - t)^m$ cu $m < 1$ produce accelerarea super-exponențială.

Exercițiul 2: Ecuația LPPL

Întrebare

Modelul LPPL descrie log-prețul în timpul unei bule:

$$\ln P(t) = A + B(t_c - t)^m + C(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t) - \varphi)$$

Exercițiu

- **(A)** Folosind parametri sintetici ($A=11$, $B=-0,5$, $m=0,5$, $C=0,04$, $\omega=8$, $\varphi=1$, $t_c=300$), reprezentați grafic cele trei componente: trend lege de putere, oscilații log-periodice, LPPL complet.
- **(B)** De ce trebuie $B < 0$ și $0 < m < 1$ pentru o bulă? Ce se întâmplă dacă $m \geq 1$?
- **(C)** De ce oscilațiile se accelerează în timp calendaristic dar au frecvență constantă în $\ln(t_c - t)$?

Răspuns pe slide-ul următor...

Exercițiul 2: Soluție

Soluție

- **(A)** Componenta 1: $A + B(t_c - t)^m$ curbă ascendentă pe măsură ce $t \rightarrow t_c$ (singularitate lege de putere). Componenta 2: $C(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t) - \varphi)$ — oscilații cu amplitudine descrescândă și perioadă comprimată lângă t_c . Combinat: trend super-exponențial decorat cu oscilații accelerate.
- **(B)** $B < 0$ asigură că funcția crește pe măsură ce $t \rightarrow t_c$ (deoarece $(t_c - t)^m$ scade). $0 < m < 1$ asigură **creșterea super-exponențială**: rata de creștere $|\dot{P}/P|$ diverge când $t \rightarrow t_c$ (singularitate în timp finit). Dacă $m \geq 1$, creșterea decelerează — fără semnătură de bulă.
- **(C)** Argumentul oscilației este $\omega \ln(t_c - t)$. Incrementele egale ale lui $\ln(t_c - t)$ corespund compresiei geometrice în $(t_c - t)$: ciclurile succesive durează $1/\lambda$ din timpul ciclului anterior, unde $\lambda = e^{2\pi/\omega} \approx 2$. Aceasta este **invarianța de scară discretă**.

Exercițiul 3: Estimarea LPPL prin Liniarizare Parțială

Întrebare

LPPL are 7 parametri $(A, B, C_1, C_2, t_c, m, \omega)$ unde $C_1 = C \cos \varphi$, $C_2 = C \sin \varphi$. Pentru (t_c, m, ω) fixați, parametrii rămași pot fi găsiți prin OLS.

Exercițiu

- **(A)** Scrieți matricea de design OLS X pentru sub-problema liniară. Identificați fiecare coloană.
- **(B)** Folosiți `scipy.optimize.differential_evolution` pentru a căuta peste (t_c, m, ω) și estimați LPPL pe datele BTC 2021. Raportați parametrii estimați și R^2 .
- **(C)** Reprezentați grafic estimarea LPPL față de log-prețul observat și reziduurile. Sunt reziduurile staționare?

Răspuns pe slide-ul următor...

Exercițiul 3: Soluție

Soluție

- **(A)** Pentru (t_c, m, ω) fixați, definim $\Delta_i = t_c - t_i$ și $f_i = \Delta_i^m$:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & f_1 & f_1 \cos(\omega \ln \Delta_1) & f_1 \sin(\omega \ln \Delta_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & f_n & f_n \cos(\omega \ln \Delta_n) & f_n \sin(\omega \ln \Delta_n) \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} A \\ B \\ C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

- **(B)** Limite: $t_c \in [N-5, N+60]$, $m \in [0,1; 0,9]$, $\omega \in [4, 25]$. Rezultate tipice BTC 2021: $t_c \approx N + 5$, $m \approx 0,4$, $\omega \approx 8$, $R^2 > 0,99$.
- **(C)** Estimarea urmărește îndeaproape log-prețul observat. Reziduurile fluctuează în jurul lui zero cu magnitudine mică; verificați staționaritatea prin testul Ljung-Box.

Exercițiul 4: Cele 8 Condiții de Filtrare

Întrebare

Sornette et al. (2015) propun 8 condiții de filtrare pe care parametrii LPPL trebuie să le satisfacă pentru un semnal valid de bulă.

Exercițiu

- ▣ **(A)** Enumerați cele 8 condiții și explicați rațiunea economică din spatele fiecăreia.
- ▣ **(B)** Verificați toate cele 8 condiții pe estimarea LPPL a BTC 2021. Afișați trece/pică pentru fiecare.
- ▣ **(C)** De ce este condiția $B < 0$ esențială? Ce ar însemna $B > 0$ din punct de vedere economic?

Răspuns pe slide-ul următor...

Exercițiul 4: Soluție

Soluție

- **(A)** Cele 8 condiții:
 1. $B < 0$: creștere super-exponențială (prețul crește pe măsură ce $t \rightarrow t_c$)
 2. $0,1 \leq m \leq 0,9$: exponentul legii de putere în intervalul empiric
 3. $4 \leq \omega \leq 25$: log-frecvența în intervalul observat
 4. $t_c > N$: timpul critic după ultima observație
 5. $t_c < N + 0,2N$: timpul critic într-un orizont rezonabil
 6. $|C| > 0$: oscilațiile log-periodice sunt prezente
 7. $m|B| > 0$: singularitatea în timp finit are putere detectabilă
 8. $\omega/(2\pi) \geq 1$: cel puțin un ciclu complet de oscilație
- **(B)** Pentru BTC 2021, de obicei 8/8 condiții sunt satisfăcute.
- **(C)** $B > 0$ ar însemna că prețul *scade* pe măsură ce $t \rightarrow t_c$ — aceasta descrie o **anti-bulă** (spirală deflaționistă), nu o bulă speculativă.

Exercițiul 5: Modele de Referință (Benchmark)

Întrebare

Un model cu 7 parametri precum LPPL poate supraestima. Comparați-l cu alternative mai simple pentru a justifica utilizarea sa.

Exercițiu

- ▣ **(A)** Estimați modele liniare ($k = 2$), cuadratice ($k = 3$), exponențiale ($k = 3$) și lege de putere fără oscilații ($k = 4$) pe aceleași date BTC 2021.
- ▣ **(B)** Calculați R^2 , AIC și BIC pentru toate modelele inclusiv LPPL ($k = 7$). Prezentați într-un tabel comparativ.
- ▣ **(C)** Este îmbunătățirea LPPL față de modelul lege de putere (care are același trend dar fără oscilații) semnificativă statistic? Ce ne spune aceasta despre rolul log-periodicității?

Răspuns pe slide-ul următor...

Exercițiul 5: Soluție

Soluție

- ▣ **(A)** Lege de putere (fără oscilații): $\ln P(t) = A + B(t_c - t)^m$ cu 4 parametri. Estimare prin evoluție diferențială pentru (t_c, m) și OLS pentru (A, B) .
- ▣ **(B)** LPPL obține de obicei cel mai mic AIC/BIC în ciuda celor 7 parametri, deoarece oscilațiile log-periodice captează structură omisă de modelele mai simple. AIC penalizează parametrii suplimentari, deci LPPL trebuie să ofere o îmbunătățire substanțială pentru a depăși această penalitate.
- ▣ **(C)** Compararea LPPL vs. lege de putere izolează contribuția termenului $\cos(\omega \ln(t_c - t))$. Dacă $AIC(LPPL) < AIC(\text{lege de putere})$, oscilațiile log-periodice conțin informație predictivă reală despre momentul crash-ului — nu estimează zgomet.

Exercițiul 6: Intervale de Încredere Bootstrap

Întrebare

Estimarea punctuală a lui t_c este inutilă fără o măsură a incertitudinii. Implementați bootstrap prin reeșantionarea reziduurilor pentru a construi IC de 95%.

Exercițiu

- ▣ **(A)** Descrieți algoritmul bootstrap rezidual: (1) estimați pe datele originale, (2) calculați reziduurile, (3) reeșantionați cu înlocuire, (4) creați seria sintetică, (5) reestimați. Repetați $B = 200$ ori.
- ▣ **(B)** Reprezentați histogramele lui t_c , m și ω . Raportați IC 95%. Converteți IC-ul lui t_c în date calendaristice.
- ▣ **(C)** Creați un grafic de dispersie m vs. ω . Ce ne spune forma distribuției comune despre identificabilitatea parametrilor?

Răspuns pe slide-ul următor...

Exercițiul 6: Soluție

Soluție

- ▣ **(A)** Bootstrap-ul rezidual păstrează structura LPPL: $y_t^* = \hat{y}_t + \varepsilon_t^*$ unde ε_t^* sunt extrase cu înlocuire din reziduurile originale $\hat{\varepsilon}_t = y_t - \hat{y}_t$. Fiecare eşantion bootstrap este reestimat de la zero folosind evoluția diferențială.
- ▣ **(B)** Pentru BTC 2021, un IC tipic de 95% pentru t_c : aproximativ ± 5 –10 zile de tranzacționare în jurul estimării punctuale. m : de obicei IC strâns $\in [0,3; 0,6]$. ω : dispersie moderată reflectând dificultatea localizării frecvenței oscilațiilor.
- ▣ **(C)** Graficul m – ω arată adesea o corelație negativă: valori mai mari ale lui m se asociază cu valori mai mici ale lui ω . O elipsă strânsă indică identificabilitate bună; un nor difuz sugerează că parametrii sunt slab identificați (optima locale multiple).

Exercițiul 7: Stabilitate Multi-Fereastră

Întrebare

Un semnal robust de bulă trebuie să fie stabil pentru diferite lungimi ale ferestrei de estimare.

Exercițiu

- ▣ **(A)** Estimați LPPL pe ferestre de $\{60, 90, 120, 150, 180, 200, 250, 300\}$ zile de tranzacționare, toate terminându-se la aceeași dată. Pentru fiecare fereastră, verificați cele 8 condiții de filtrare.
- ▣ **(B)** Reprezentați estimările t_c vs. lungimea ferestrei. Codificați cromatic punctele după starea trece/pică. Este t_c stabil între ferestre?
- ▣ **(C)** Reprezentați m și ω pe ferestre într-un grafic cu axe duale. Converge parametrii pe măsură ce fereastra crește?

Răspuns pe slide-ul următor...

Exercițiul 7: Soluție

Soluție

- **(A)** Fiecare fereastră produce o estimare LPPL independentă. Ferestrele care nu satisfac una sau mai multe condiții de filtrare sunt marcate. Pentru BTC 2021, majoritatea ferestrelor cu ≥ 90 zile ar trebui să treacă toate cele 8 filtre.
- **(B)** Dacă estimările t_c se grupează strâns (de exemplu ± 10 zile), semnalul de bulă este **robust**. Estimări dispersate ale t_c între ferestre indică instabilitate — semnalul poate să nu fie fiabil.
- **(C)** Convergența lui m și ω între ferestre întărește ipoteza că modelul LPPL captează un proces dinamic real subiacent, nu zgomot dintr-o fereastră particulară.

 TSA_ch13_confidence_indicator

Exercițiul 8: Indicatorul de Încredere LPPLS

Întrebare

Indicatorul de Încredere LPPLS (CI) oferă un sumar în timp real al riscului de bulă la fiecare dată.

Exercițiu

- ▣ **(A)** Definiți CI: la fiecare dată t , estimați LPPL pe mai multe ferestre terminându-se la t , calculați $CI(t) = \frac{\# \text{ estimări valide}}{\# \text{ total ferestre}}$. Folosiți ferestrele $\{60, 90, 120, 150, 180\}$.
- ▣ **(B)** Calculați CI la fiecare 5 zile de tranzacționare pentru BTC 2021. Reprezentați prețul și CI cu codificare de tip semafor: verde ($< 0,3$), galben ($0,3-0,6$), roșu ($\geq 0,6$).
- ▣ **(C)** Crește CI înainte de prețul maxim, oferind un semnal de avertizare timpurie?

Răspuns pe slide-ul următor...

Exercițiul 8: Soluție

Soluție

- ▣ **(A)** La fiecare dată de evaluare, se estimează LPPL pe 5 ferestre suprapuse. O estimare este “validă” dacă toate cele 8 condiții de filtrare sunt satisfăcute. $CI(t) \in [0, 1]$ este fracția de estimări valide. CI mai mare = semnal de bulă mai puternic.
- ▣ **(B)** Clasificarea de tip semafor oferă un tablou de bord intuitiv al riscului:
 - ▶ **Verde** ($CI < 0,3$): fără semnal semnificativ de bulă
 - ▶ **Galben** ($0,3 \leq CI < 0,6$): semnal emergent — creșteți monitorizarea
 - ▶ **Roșu** ($CI \geq 0,6$): avertizare puternică — luați în considerare reducerea expunerii
- ▣ **(C)** În cazul BTC 2021, CI devine de obicei roșu cu câteva săptămâni înainte de vârf, oferind avertizare timpurie acționabilă.

Exercițiul 9: Control Negativ — COVID 2020

Întrebare

S&P 500 a scăzut 34% în feb–mar 2020 din cauza COVID-19 — un șoc exogen, nu o bulă endogenă. O metodă validă de detectare a bulelor nu ar trebui să producă o **alarmă falsă** pentru astfel de crash-uri.

Exercițiu

- ▣ **(A)** Descărcați S&P 500 din ian 2019 până la 19 feb 2020 (vârful pre-crash). Estimați LPPL.
- ▣ **(B)** Verificați cele 8 condiții de filtrare. Câte sunt satisfăcute?
- ▣ **(C)** Comparați estimarea BTC 2021 (bulă validă) vs. S&P pre-COVID alăturat. De ce LPPL distinge corect între crash-uri endogene și exogene?

Răspuns pe slide-ul următor...

Exercițiul 9: Soluție

Soluție

- **(A)** Perioada S&P 500 pre-COVID arată creștere constantă dar nu accelerare super-exponențială. Estimarea LPPL este vizual slabă comparativ cu cazul BTC.
- **(B)** De obicei doar 3–5 din 8 condiții sunt satisfăcute. Eșecuri cheie: B poate să nu fie semnificativ negativ, m poate cădea în afara $[0,1; 0,9]$, iar ω poate fi slab identificat.
- **(C)** LPPL detectează **instabilitatea endogenă** (comportament de turmă, feedback pozitiv) care se acumulează gradual înainte de un crash. Crash-ul COVID a fost cauzat de un **eveniment extern** (pandemia), nu de dinamica internă a pieței. Fără buclă de feedback pozitiv $\Rightarrow$ fără creștere super-exponențială $\Rightarrow$ fără semnal LPPL valid. Aceasta validează LPPL ca instrument care distinge crash-urile cauzate de bule de șocurile exogene.

Exercițiul 10: Aplicație de Gestionare a Riscului

Întrebare

Folosiți Indicatorul de Încredere LPPLS pentru a proiecta o strategie dinamică de dimensionare a poziției.

Exercițiu

- **(A)** Definiți o regulă de dimensionare: $w(t) = \max(0, 1; 1 - 1,5 \cdot CI(t)^{1,5})$. Reprezentați dimensiunea poziției în timp alături de prețul BTC.
- **(B)** Comparați buy-and-hold vs. strategia ajustată LPPL: calculați randamentele cumulate, drawdown-ul maxim, raportul Sharpe anualizat și volatilitatea zilnică.
- **(C)** Care sunt limitările utilizării LPPL pentru gestionarea riscului în timp real? Cum ar afecta costurile de tranzacționare și look-ahead bias strategia?

Răspuns pe slide-ul următor...

Exercițiul 10: Soluție

Soluție

- **(A)** Poziția scade lin de la 100% la 10% pe măsură ce CI crește. Aceasta evită deciziile binare “totul sau nimic” și oferă reducere proporțională a expunerii.
- **(B)** Strategia ajustată LPPL obține de obicei: drawdown maxim mai mic, volatilitate zilnică mai mică și randamente ajustate la risc mai mari (raport Sharpe) comparativ cu buy-and-hold, cu prețul unui randament total ușor mai mic.
- **(C)** Limitări: (i) întârziere în estimare — fiecare estimare LPPL necesită > 60 zile de date; (ii) costurile de tranzacționare din schimbările de poziție pot eroda randamentele; (iii) look-ahead bias dacă condițiile de filtrare referențiază t_c din eșantion; (iv) alarme false — unele ferestre pot produce semnale false; (v) LPPL nu poate prezice data exactă a crash-ului, doar fereastra aproximativă a timpului critic.

Subiecte de Discuție

Tema 1: EMH vs. LPPL

- EMH spune că crash-urile sunt evenimente aleatorii imprevizibile. LPPL spune că unele crash-uri sunt precedate de creștere super-exponențială detectabilă. Pot ambele să fie parțial corecte?

Tema 2: Riscul de Supraestimare

- LPPL are 7 parametri estimați uneori pe < 100 observații. Cum protejează condițiile de filtrare, AIC/BIC și bootstrap împotriva supraestimării?
- Ați avea încredere într-un semnal LPPL pentru o decizie reală de tranzacționare?

Tema 3: Dimensiuni Etice

- Dacă o bancă centrală detectează o bulă folosind LPPL, ar trebui să acționeze preventiv?
- Dacă un fond speculativ folosește LPPL pentru a cronometra ieșirea din piață, ar putea deveni auto-contraproductiv dacă este adoptat pe scară largă?

Exercițiu Asistat de AI: Gândire Critică

Exercițiu: Evaluarea Analizei LPPL Generate de AI

- ▣ **(A)** Cereți unui asistent AI (ChatGPT, Claude etc.) să explice modelul LPPL și parametrii săi. Evaluați răspunsul: sunt constrângerile parametrilor corecte? Menționează condițiile de filtrare? Explică liniarizarea parțială?
- ▣ **(B)** Cereți AI-ului să scrie cod Python pentru estimarea LPPL pe o serie de prețuri. Testați codul: gestionează corect separarea neliniar/liniar? Folosește limite de optimizare adecvate?
- ▣ **(C)** Întrebați AI-ul: “Poate LPPL prezice data exactă a unui crash?” Evaluați critic răspunsul folosind ce ați învățat despre incertitudinea lui t_c și diferența dintre “cel mai probabil moment al schimbării de regim” și “data garantată a crash-ului.”

Exerciții pentru Acasă

Exercițiul A: Studiu de Caz Istoric

- ▣ Alegeți unul dintre: Dot-Com 2000 (NASDAQ), Shanghai 2015 (SSE), Bitcoin 2017 sau Petrol 2008.
- ▣ Descărcați datele, estimați LPPL, verificați cele 8 condiții de filtrare, rulați bootstrap ($n = 200$) și comparați cu modele de referință.
- ▣ Scrieți un raport de 2 pagini cu t_c estimat și IC-ul de 95% în date calendaristice.

Exercițiul B: Scanarea Piețelor Actuale

- ▣ Scanați 5 indici majori (S&P 500, NASDAQ, DAX, Nikkei, Shanghai) pentru semnale de bulă folosind Indicatorul de Încredere LPPLS.
- ▣ Pentru fiecare indice, calculați valoarea curentă a CI și clasificați ca verde/galben/roșu.
- ▣ Discutați: vreuna dintre piețele actuale arată semne de exces speculativ?

Rezumat: Concepte Cheie pe Nivele

Nivel	Exercițiu	Concept Cheie
Anul 3	Ex. 1	Detectarea creșterii super-exponențiale
	Ex. 2	Ecuția LPPL: lege de putere + oscilații log-periodice
	Ex. 3	Liniarizare parțială: 3D neliniar + 4D OLS
Master	Ex. 4	8 condiții de filtrare pentru semnal valid de bulă
	Ex. 5	Comparație benchmark: AIC, BIC, R^2
	Ex. 6	Bootstrap IC pentru t_c , m , ω
	Ex. 7	Analiză de robustețe multi-fereastră
	Ex. 8	Indicatorul de Încredere LPPLS (timp real)
Doctorat	Ex. 9	Control negativ: crash-uri exogene vs. endogene
	Ex. 10	Gestionarea riscului: dimensionare dinamică a poziției

Compromis cheie: Sensibilitate de detectare $\longleftrightarrow$ Rata de alarme false — mai multe ferestre și filtre mai permissive $\Rightarrow$ detectare mai timpurie dar mai multe alarme false

Întrebări?

Bibliografie I

Teorie și Aplicații LPPL

- Sornette, D. (2003). *Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems*. Princeton UP.
- Johansen, A., Sornette, D. (1999). Critical crashes. *Risk Magazine*, 12(1), 91–94.
- Filimonov, V., Sornette, D. (2013). A stable and robust calibration scheme of the log-periodic power law model. *Physica A*, 392(17), 3698–3707.

Studii de Caz și Validare

- Gerlach, J.C., Demos, G., Sornette, D. (2019). Dissection of Bitcoin's multiscale bubble history. *Royal Society Open Science*, 6(7), 180643.
- Sornette, D., Woodard, R., Zhou, W.X. (2009). The 2006–2008 oil bubble. *Physica A*, 388(8), 1571–1576.
- Blanchard, O.J., Watson, M.W. (1982). Bubbles, Rational Expectations and Financial Markets. *NBER Working Paper 945*.

Bibliografie II

Critici și Limitări

- ▣ Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- ▣ Bouchaud, J.P., Potters, M. (2003). *Theory of Financial Risk and Derivative Pricing*. Cambridge UP.
- ▣ Cont, R., Bouchaud, J.P. (2000). Herd behavior and aggregate fluctuations in financial markets. *Macroeconomic Dynamics*, 4(2), 170–196.

Resurse Online și Cod

- ▣ **Quantlet**: <https://quantlet.com> — Depozitar de cod pentru metode cantitative
- ▣ **Quantinar**: <https://quantinar.com> — Platformă de învățare a metodelor cantitative
- ▣ **GitHub TSA**: https://github.com/danpele/TSA/tree/main/TSA_ch13 — Cod Python pentru acest seminar

Vă mulțumesc!

Întrebări?

Materialele seminarului sunt disponibile la:

<https://danpele.github.io/Time-Series-Analysis/>

 Quantlet

 Quantinar